

Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU090

Tema Capstone : Healthy Lives & Well-being

Nama/Judul Proyek : Jivara - Stay on Track, Stay Healthy

List Anggota Tim :

No	ID Peserta	Nama Anggota	Learning Path	Status
1	CACC327D6 Y0554	Alfito Juanda	AI Engineer	Aktif
2	CFCC183D6 Y1554	Rama Danadipa Putra Wijaya	Full-Stack Web Developer	Aktif
3	CFCC183D6 Y1842	Panji Ihsanudin Fajri	Full-Stack Web Developer	Aktif
4	CDCC183D6 Y2123	Rizki Pangestu	Data Scientist	Aktif
5	CDCC183D6 Y2245	La Rayan	Data Scientist	Aktif
6	CACC183D6 Y2322	Hanif Rifan Ash Shidiq	AI Engineer	Aktif

A. Ringkasan Eksekutif

Kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat setelah keluar dari rumah sakit masih menjadi tantangan besar dalam sistem kesehatan. Banyak pasien tidak memahami bahwa makanan tertentu seperti produk susu, kafein, atau buah citrus dapat berinteraksi dengan obat dan menghambat proses penyerapan obat dalam tubuh. Kurangnya literasi mengenai interaksi obat-makanan serta keterbatasan pemantauan setelah pasien pulang dari perawatan menyebabkan risiko terapi yang tidak optimal, bahkan dapat memicu efek samping berbahaya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara tenaga medis dan pasien dalam proses pengobatan sehari-hari.

Di sisi lain, tenaga kesehatan seperti perawat memiliki keterbatasan dalam memantau kondisi pasien setelah masa perawatan selesai. Pasien sering kali hanya mengandalkan pengingat waktu minum obat tanpa memahami apakah makanan yang dikonsumsi aman untuk dikombinasikan dengan obat yang sedang dijalani, maupun apakah asupan gizinya sudah memadai. Oleh karena itu, diperlukan solusi digital yang tidak hanya membantu pasien mengonsumsi obat secara tepat waktu, tetapi juga memberikan informasi interaksi obat-makanan dan estimasi nilai gizi dari makanan yang dikonsumsi sekaligus memungkinkan tenaga kesehatan melakukan pemantauan secara jarak jauh.

Problem Statement

Pasien membutuhkan sistem pendamping digital yang mampu membantu mereka mengonsumsi obat secara tepat wa

ktu sekaligus memberikan informasi terkait potensi interaksi antara makanan dan obat, serta memungkinkan tenaga kesehatan memantau kepatuhan pasien secara lebih efektif setelah pasien keluar dari perawatan.

Research Questions

RQ1: Bagaimana teknologi computer vision dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis makanan dari foto yang diambil pasien secara akurat?

RQ2: Bagaimana sistem berbasis AI dapat menganalisis potensi interaksi antara makanan yang dikonsumsi pasien dengan obat yang sedang digunakan?

RQ3: Apakah penggunaan sistem pendamping obat berbasis AI dapat membantu meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengikuti jadwal konsumsi obat?

RQ4: Bagaimana tingkat penerimaan pengguna terhadap rekomendasi kesehatan berbasis AI terkait keamanan konsumsi makanan saat menjalani terapi obat?

RQ5: Bagaimana sistem dapat mengestimasi nilai gizi dari makanan yang terdeteksi sebagai informasi pendukung dalam pengambilan keputusan konsumsi obat?

Solusi yang Diusulkan

Jivara adalah platform kesehatan berbasis AI yang dirancang untuk membantu pasien menjaga kepatuhan dan keamanan konsumsi obat. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama: **dashboard web untuk tenaga kesehatan** dan **untuk pasien**.

Modul 1 — Medication Reminder & Monitoring

Tenaga kesehatan dapat memasukkan jadwal konsumsi obat melalui dashboard web. Sistem akan mengirimkan pengingat otomatis kepada pasien serta memungkinkan tenaga kesehatan memantau kepatuhan pasien secara jarak jauh.

Modul 2 — AI Food Detection

Pasien dapat mengambil foto makanan melalui sistem sebelum mengonsumsi obat. Sistem menggunakan teknologi computer vision berbasis YOLOv11 untuk mendeteksi jenis makanan secara real-time.

Modul 3 — Drug-Food Interaction Analysis

Hasil deteksi makanan kemudian dianalisis oleh AI agent yang mencocokkannya dengan database interaksi obat-makanan untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap efektivitas obat.

Modul 4 — Smart Recommendation System

Jika ditemukan potensi interaksi yang berisiko, sistem akan memberikan rekomendasi yang mudah dipahami oleh pasien, seperti menyarankan jeda waktu konsumsi makanan tertentu agar tidak mengganggu efektivitas obat.

Modul 5 — Nutritional Insight (Nilai Gizi)

Sebagai fitur pendukung, sistem juga mengestimasi nilai gizi dari makanan yang terdeteksi, seperti kalori dan komposisi nutrisi dasar, untuk memberikan konteks tambahan terkait pola makan pasien selama menjalani terapi obat.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Batas-Batas Proyek (Scope)

In-Scope

- Dashboard perawat atau admin berbasis web (Next.js) untuk membuat, mengubah, menghapus, dan memantau jadwal obat pasien secara real-time, termasuk pengelolaan data pasien dan tracking kepatuhan konsumsi obat
- Sistem pasien berbasis Progressive Web App (PWA) untuk reminder obat (push notification), konfirmasi konsumsi dengan pencatatan waktu, pelaporan aktivitas harian, serta pengambilan dan upload foto makanan melalui kamera perangkat
- Deteksi makanan menggunakan model computer vision YOLOv11 untuk mengidentifikasi jenis makanan dari gambar yang diambil pasien secara real-time
- Engine validasi interaksi obat-makanan berbasis kombinasi rule-based system dan AI agent reasoning untuk menghasilkan status risiko dan rekomendasi konsumsi
- Backend berbasis FastAPI untuk autentikasi (JWT), manajemen data pasien dan user, pengelolaan jadwal obat dan log konsumsi, serta integrasi dengan layanan AI (deteksi dan analisis)
- Penyimpanan data pasien, resep, log konsumsi, log aktivitas, hasil deteksi makanan, dan rekomendasi dalam database relasional (PostgreSQL) yang terstruktur dan terintegrasi

- Sistem riwayat kepatuhan, reminder ulang otomatis, dan notifikasi warning yang dikirim kepada pasien serta dapat dipantau oleh perawat atau admin
- Dashboard analitik sederhana untuk menampilkan persentase kepatuhan pasien, kejadian interaksi berisiko, serta daftar pasien yang belum melakukan konfirmasi konsumsi obat
- Dokumentasi teknis meliputi API documentation (Swagger), arsitektur sistem, serta project brief sebagai laporan akhir proyek

Out-of-Scope

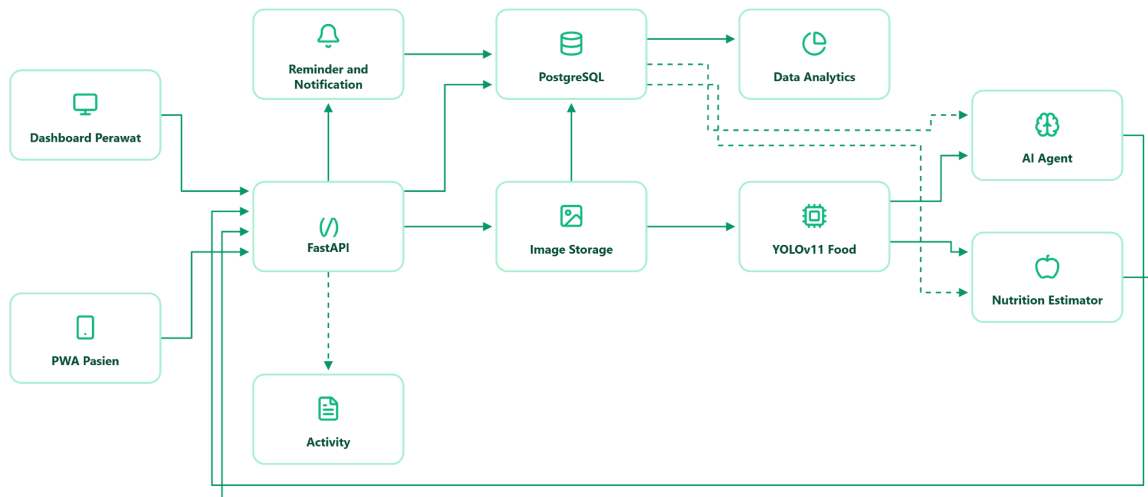
- Integrasi langsung dengan sistem rumah sakit

Deliverables (Hasil Kerja)

No.	Deliverable	Penanggung Jawab	Target Selesai
1	Web app Jivara untuk pasien rumahan dan perawat atau admin	Fullstack Team	Minggu 7
2	Backend FastAPI dan dokumentasi API	Backend and AI Team	Minggu 5
3	Model YOLO v11 untuk deteksi makanan	AI Engineer	Minggu 5
4	Knowledge base interaksi obat-makanan	Data Science	Minggu 6
5	Agent reasoning service untuk rekomendasi dan warning	AI Engineer	Minggu 6
6	Dashboard monitoring kepatuhan, aktivitas, dan eskalasi	Fullstack Team	Minggu 4
7	Laporan evaluasi model dan hasil pengujian	Data Science	Minggu 7
8	Project brief final dan dokumentasi teknis	Semua Anggota	5 Juni 2026

Arsitektur Sistem

Berikut adalah gambaran arsitektur teknis sistem Jivara secara keseluruhan:



Gambar 1. Arsitektur Sistem Jivara

C. Jadwal Pengerjaan

Pengerjaan proyek direncanakan selama 7 minggu mulai tanggal 09 April 2026 dengan pendekatan agile dan evaluasi mingguan. Fokus pengerjaan diarahkan pada penyelesaian alur inti terlebih dahulu: reminder, pelaporan aktivitas dan makanan, detection, reasoning, confirmation loop, dan monitoring.

Gantt Chart Rencana Pengerjaan

Kegiatan	24-30 Apr	1-7 Mei	8-14 Mei	15-21 Mei	22-28 Mei	29 Mei-4 Jun	5-10 Jun
A. Problem discovery dan finalisasi scope							
B. Pengumpulan dataset dan knowledge base interaksi							
C. Desain UI/UX dan wireframe							
D. Setup frontend React dan backend FastAPI							
E. Training dan evaluasi YOLOv11							
F. Implementasi dashboard perawat							
G. Implementasi sistem pasien							
H. Integrasi AI agent reasoning							
I. Pengujian end-to-end dan hardening keamanan							
J. Testing, QA & Debugging							

Kegiatan	24-30 Apr	1-7 Mei	8-14 Mei	15-21 Mei	22-28 Mei	29 Mei-4 Jun	5-10 Jun
K.Deployment dan dokumentasi final							
L. Penulisan Project Brief & Dokumentasi							

Protokol Koordinasi Tim

Jenis Komunikasi	Frekuensi	Platform	Tujuan
Daily standup	Setiap hari kerja	WhatsApp atau Discord	Update progres, dan target harian
Weekly review	1 kali per minggu	Google Meet	Review sprint, demo fitur, dan evaluasi risiko
Code review	Setiap pull request	GitHub	Menjaga kualitas kode dan konsistensi implementasi
Sinkronisasi data dan model	2 kali per minggu	Meet dan GitHub Issues	Menyamakan skema data, output model, dan API contract
Checkpoint dokumentasi	Setiap akhir minggu	Google Docs atau Trello	Menjaga project brief selalu terbaru

Alat Project Management

- GitHub untuk tracking backlog, sprint, issue dan code review
- Trello dan Google Docs untuk dokumentasi dan notulen
- Figma untuk wireframe dan alur pengguna
- Google Drive untuk penyimpanan dataset, aset, dan lampiran

D. Uraian Rencana Penugasan/Job Desk Setiap Learning Path

1. Fullstack Web Development

Anggota: Panji Ihsanudin Fajri (Frontend)

Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh lapisan antarmuka pengguna (frontend) sistem Jivara menggunakan React.js (Vite) dan Tailwind CSS. Tugas utama meliputi:

- Merancang dan mengimplementasikan seluruh halaman UI:
- Login/Register, Dashboard Perawat, Halaman Monitoring Pasien, Halaman Reminder Obat, dan Halaman Analisis Makanan
- Membuat mockup sistem sebagai representasi visual dari desain UI/UX sebelum implementasi
- Membangun layout sistem web yang responsive agar dapat berjalan dengan baik di berbagai ukuran layar
- Mengintegrasikan frontend dengan RESTful API backend menggunakan Axios (networking calls), termasuk handling error state dan loading state
- Menampilkan hasil fitur utama sistem:
 - Deteksi makanan dari AI
 - Status interaksi obat (aman / berisiko)
 - Rekomendasi konsumsi obat
- Mengimplementasikan state management menggunakan Context API / Redux Toolkit untuk:
 - Data pengguna
 - Jadwal obat
 - Hasil analisis makanan
- Menggunakan module bundler Vite untuk proses development dan build sistem

- Memastikan implementasi fitur berjalan dengan baik tanpa menyebabkan sistem crash
- Menggunakan Tailwind CSS untuk styling yang konsisten sesuai design system
- Melakukan deployment frontend ke Vercel dengan integrasi GitHub

Anggota: Rama Danadipa Putra Wijaya (Backend)

Bertanggung jawab atas seluruh infrastruktur backend, API server, database, serta integrasi AI pada sistem Jivara. Tugas utama meliputi:

- Membangun RESTful API menggunakan FastAPI untuk mendukung sistem frontend
- Mendesain endpoint API dengan standar RESTful:
 - Auth (register, login)
 - User & patient data
 - Jadwal obat
 - Upload gambar makanan
 - Hasil analisis AI
 - Membuat minimal 10–15 endpoint API dengan struktur yang terorganisir
 - Mengimplementasikan sistem autentikasi menggunakan JWT (JSON Web Token)
- Mengelola penyimpanan data menggunakan PostgreSQL (Supabase) untuk:
 - Data pengguna
 - Jadwal obat
 - Riwayat konsumsi obat
 - Riwayat analisis makanan
 - Memastikan RESTful API dapat menyimpan data ke dalam database dengan baik
 - Mengintegrasikan backend dengan AI/ML model (YOLO food detection) melalui FastAPI inference service
 - Mengatur komunikasi antara backend dan AI server menggunakan HTTP request

- Memastikan API mengikuti standar konvensi:
- URL berbasis resource
- HTTP method (GET, POST, PUT, DELETE)
- Status code yang sesuai
- Menjamin stabilitas sistem backend agar fitur utama berjalan tanpa error
- Melakukan deployment backend ke Railway / Render dengan konfigurasi environment yang aman

2. Data Science

Anggota: Rizki Pangestu (Problem Discovery & Data Wrangling)

Bertanggung jawab atas pengumpulan, pemrosesan, dan rekayasa data yang menjadi fondasi sistem Jivara, mulai dari problem discovery hingga kesiapan data untuk pemodelan machine learning. memimpin seluruh pipeline data science end-to-end, mencakup kurasi dataset makanan global dan lokal, penyusunan knowledge base interaksi obat-makanan berbasis sumber farmakologi terpercaya, serta rekayasa fitur untuk meningkatkan kualitas input model. Tugas utama meliputi:

- Problem Discovery mengidentifikasi dan mendokumentasikan permasalahan utama proyek Jivara:
 - Survei literatur ketidakpatuhan pasien Indonesia terhadap konsumsi obat
 - Pengumpulan data statistik efek samping akibat interaksi obat-makanan
 - Analisis alternatif solusi dan justifikasi pemilihan pendekatan Jivara
 - Menghasilkan Problem Discovery Document sebagai acuan tim
- Data Wrangling end-to-end membangun pipeline data yang bersih dan siap pakai:
 - Gathering: mengumpulkan dataset makanan global
 - Assessing: mengevaluasi kualitas, kelengkapan, dan struktur data dari setiap sumber
 - Cleaning: membersihkan missing value, duplikat, dan inkonsistensi label antar dataset

- Kurasi Dataset — menyeleksi dan memvalidasi dataset yang relevan untuk konteks pasien Indonesia:
 - Memilih dataset makanan global dan lokal sesuai kebutuhan model deteksi dan estimasi gizi
 - Menyeleksi kelas makanan berdasarkan prevalensi konsumsi dan risiko interaksi: vitamin K, tyramine, CYP3A4 inhibitor, kalsium, serat tinggi
 - Memastikan representasi makanan lokal Indonesia tercakup secara memadai dalam dataset
- Metrik Evaluasi Sistem — mendefinisikan dan mendokumentasikan standar keberhasilan sistem Jivara:
 - Akurasi deteksi makanan: Precision & Recall $\geq 85\%$
 - Akurasi warning interaksi: False Negative Rate $< 5\%$
 - Tingkat kepatuhan pengguna: Adherence Rate 7 & 30 hari
 - Efektivitas reminder berulang: Response Rate & Click-Through Rate (CTR)
- Kesiapan Data & Data Dictionary — memastikan data siap digunakan oleh tim ML:
 - Menyusun Data Dictionary lengkap: definisi field, satuan gizi, kode ATC obat, dan level keparahan interaksi
 - Menjadi referensi teknis bersama untuk tim ML, backend, dan AI reasoning
- Validasi kelengkapan dan format data sebelum diserahkan ke pipeline model
- Feature Engineering — menghasilkan representasi fitur yang lebih informatif untuk model machine learning:
 - Encoding kategori interaksi obat-makanan ke dalam format numerik yang dapat diproses model

- Membuat fitur turunan dari nilai gizi: rasio nutrisi antar komponen dan risk score per porsi
- Normalisasi nama makanan lokal Indonesia ke standar penamaan internasional untuk interoperabilitas dataset

Anggota: La Rayan (System Evaluation & Analysis)

Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses analisis data, eksplorasi, serta pembangunan knowledge base interaksi obat-makanan pada sistem Jivara.

Tugas utama meliputi:

- Mendefinisikan pertanyaan bisnis (RQ1–RQ5) beserta metrik evaluasi yang relevan untuk mengukur keberhasilan sistem.
- Menyusun knowledge base interaksi obat-makanan dengan sumber global (DrugBank, literatur farmakologi) dan lokal (PIONAS, MIMS Indonesia), termasuk skema relasi:
 - Obat → senyawa aktif ↔ komponen makanan → tipe interaksi → level keparahan.
- Melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk:
 - Distribusi kategori interaksi paling sering.
 - Frekuensi pasangan obat-makanan berisiko.
 - Identifikasi gap data makanan lokal.
- Membuat visualisasi data & explanatory analysis untuk menjawab RQ1–RQ5 secara visual.
- Menyusun laporan EDA komprehensif yang mencakup temuan utama, gap data, serta rekomendasi.
- Membangun dashboard interaktif dengan Streamlit dan melakukan deployment ke Streamlit Cloud, menampilkan:
 - Distribusi interaksi.
 - Frekuensi pasangan berisiko.
 - Tampilan knowledge base.
 - Ringkasan metrik sistem.

- Memastikan seluruh data siap digunakan untuk model dengan data dictionary lengkap (definisi field, satuan gizi, kode ATC, level keparahan interaksi).

Point Tambahan:

- Melakukan A/B Testing dengan Python untuk mengukur adherence rate & user acceptance (Grup A vs Grup B).
- Menyusun laporan teknis komprehensif (PDF) berisi problem discovery, EDA, data dictionary, hasil A/B Testing, serta rekomendasi tim ML.

3. AI Engineer

Anggota: Alfito Juanda (Computer Vision & Model Development)

Bertanggung jawab atas pengembangan dan optimasi sistem visi komputer yang mendeteksi jenis makanan serta mengestimasi nilai gizi pada sistem Jivara, menggunakan arsitektur YOLOv11 untuk ekstraksi fitur visual yang terintegrasi dengan database gizi TKPI melalui pendekatan porsi standar. Tugas utama meliputi:

- Membangun pipeline data end-to-end yang mencakup pengumpulan, pembersihan, dan anotasi dataset makanan—khususnya makanan Indonesia—menggunakan tools Roboflow atau CVAT untuk memastikan kualitas data training yang optimal
- Melakukan training dan fine-tuning model YOLOv11 menggunakan framework Ultralytics untuk mendeteksi berbagai jenis makanan secara real-time dari input gambar yang diambil oleh pengguna melalui sistem
- Mengimplementasikan pipeline estimasi nilai gizi berdasarkan hasil deteksi objek, dengan memetakan label makanan ke database gizi (TKPI) untuk menghitung kandungan kalori dan makronutrisi berdasarkan estimasi porsi standar
- Menerapkan setidaknya satu komponen integrasi monitoring tingkat lanjut, meliputi: TensorBoard atau Weights & Biases (W&B) untuk pemantauan metrik pelatihan secara real-time, serta pengelolaan log pelatihan dan dokumentasi arsitektur model di repository GitHub
- Mengoptimalkan model untuk lingkungan production dengan melakukan export model ke format ONNX atau TorchScript guna memastikan proses inferensi yang ringan dan memiliki latensi rendah saat dideploy

- Memastikan performa model memenuhi standar akurasi tinggi dengan target metrik mAP@0.5 minimal $\geq 75\%$ pada dataset validasi, serta melakukan analisis mendalam melalui precision, recall, dan confusion matrix
- Mengembangkan sistem preprocessing data otomatis untuk menangani variasi pencahayaan dan sudut pandang foto pasien guna meningkatkan robustnes model di berbagai kondisi lapangan
- Mendokumentasikan seluruh workflow pengembangan, mulai dari teknik preprocessing, arsitektur model, hingga panduan reproduksi hasil eksperimen dalam format README yang komprehensif dan profesional

Anggota: Hanif Rifan Ash Shidiq (AI Agent Reasoning & Nutrition Analysis)

Bertanggung jawab atas pengembangan sistem reasoning berbasis AI yang menganalisis potensi interaksi obat-makanan serta menghitung estimasi nilai gizi pada sistem Jivara, menggunakan kombinasi rule-based engine dan LLM-based reasoning yang terhubung dengan knowledge base interaksi obat-makanan dan data gizi TKPI. Tugas utama meliputi:

- Membangun AI agent reasoning service yang menganalisis potensi interaksi antara makanan yang terdeteksi dengan obat yang sedang dikonsumsi pasien, menggunakan pendekatan rule-based engine yang dikombinasikan dengan LLM-based reasoning untuk kasus kompleks
- Membangun model Deep Learning menggunakan TensorFlow Functional API atau Model Subclassing untuk modul rekomendasi atau risk scoring berbasis profil dan riwayat pasien
- Mengimplementasikan setidaknya satu komponen kustom lanjutan, meliputi: Custom Layer (misalnya Embedding Layer untuk profil pasien-obat), Custom Loss Function (misalnya Custom Weighted Crossentropy untuk menangani ketidakseimbangan severity level), dan Custom Callback (misalnya monitoring metrik validasi dengan threshold otomatis)
- Menyimpan dan mengekspor model reasoning/scoring yang telah dilatih dalam format TensorFlow SavedModel (.keras atau SavedModel) untuk production deployment
- Merancang dan mengimplementasikan pipeline estimasi nilai gizi berdasarkan hasil deteksi makanan, dengan memetakan jenis makanan ke database gizi TKPI menggunakan pendekatan porsi standar

- Mengembangkan REST API mandiri menggunakan FastAPI untuk melayani seluruh model machine learning, menyediakan endpoint: /detect (integrasi model YOLOv11), /interaction-check (analisis interaksi), /nutrition (estimasi gizi), dan /health (status server)
- Memastikan model memiliki performa yang baik dengan ketentuan minimum: akurasi minimal 85% untuk klasifikasi risiko dan MAE maksimal 0.02 untuk prediksi skor kontinyu
- Mengimplementasikan warning dan notification system yang mengirimkan alert ke pasien maupun perawat jika ditemukan interaksi berisiko tinggi
- Mendokumentasikan arsitektur reasoning, spesifikasi endpoint, dan hasil evaluasi agent dalam format README yang komprehensif

E. Sumber Daya Proyek

Bahasa Pemrograman

Teknologi	Versi	Digunakan Oleh	Fungsi
JavaScript (Node.js)	23.x	Fullstack	Pengembangan frontend (React) dan backend (Express) dalam membangun antarmuka pengguna, mengelola state, serta komunikasi API antara client dan server
TypeScript	5.x	Fullstack	Superset dari JavaScript yang menyediakan type safety untuk meningkatkan kualitas kode, mengurangi bug, serta mempermudah pengembangan sistem frontend (React) dan backend (Node.js)
SQL	PostgreSQL 18.x	Backend	Pengelolaan database relasional, termasuk penyimpanan data pengguna, jadwal obat, riwayat konsumsi, serta hasil analisis makanan
Python	3.14.x	AI	Bahasa utama untuk pengembangan model AI (YOLOv11) dan reasoning agent.

Framework & Library Utama

Nama	Kategori	Fungsi Singkat
React.js 19	Frontend Library	Membangun antarmuka pengguna berbasis komponen yang dinamis dan reusable
Next.js 16.x	Frontend Framework	Framework React untuk routing, SSR/SSG, dan optimasi performa sistem
Tailwind CSS 4.x	CSS Framework	Styling cepat dan konsisten menggunakan utility-first CSS
Vite 8	Build Tool	Tool untuk development dan build frontend
Express.js 4	Backend Framework	Framework Node.js untuk membuat API dan server backend
PWA	Frontend Framework	Menyediakan fitur offline, install app, dan pengalaman seperti mobile
Zustand	State Management (Frontend)	Mengelola state global sistem dengan ringan dan sederhana
Chart.js	Visualisasi Frontend	Menampilkan data dalam bentuk grafik (chart, statistik, dashboard)
SweetAlert2	Custom Alert	Custom Alert untuk Frontend
Swagger/OpenAPI	API Documentation	Otomatisasi pembuatan dokumentasi API interaktif untuk FastAPI backend
Shadcn/ui	UI Component Library	Kumpulan komponen UI berbasis Radix dan Tailwind CSS

Nama	Kategori	Fungsi Singkat
Axios	HTTP Client	Melakukan request API (GET, POST, dll) ke backend
Ultralytics YOLOv11	Computer Vision	Framework untuk implementasi dan training model YOLO (deteksi objek makanan)
TensorFlow / Keras	Deep Learning	Membangun dan melatih model AI untuk klasifikasi, prediksi, dan reasoning
Scikit-learn	Machine Learning	Library untuk analisis data dan model ML tradisional (klasifikasi, regresi)
OpenCV	Image Processing	Mengolah dan memproses gambar sebelum masuk ke model AI
Pillow (PIL)	Image Processing	Membaca, mengkonversi, dan memanipulasi format gambar yang di-upload pasien
Albumentations	Data Augmentation	Augmentasi gambar training (flip, rotate, brightness, crop) untuk meningkatkan generalisasi model
ONNX Runtime	Model Optimization	Menjalankan model yang telah di-export ke format ONNX untuk inferensi yang lebih cepat di production
Pydantic	Data Validation	Validasi request/response body pada endpoint FastAPI untuk memastikan format data yang konsisten
Roboflow SDK	Dataset Management	Download, manage, dan export dataset makanan Indonesia dari Roboflow Universe ke format YOLOv11
Pandas & NumPy	Data Analysis	Manipulasi, analisis, dan pengolahan data numerik
LangChain	AI Agent	Mengembangkan AI agent berbasis LLM untuk reasoning dan rekomendasi
W&B / TensorBoard	AI Monitoring	Memantau dan memvisualisasikan metrik pelatihan secara real-time (loss curve, accuracy, histogram bobot)

Nama	Kategori	Fungsi Singkat
Matplotlib	Data Visualisasi	Visualisasi data dalam bentuk grafik dasar seperti line chart, bar chart, dan plot statistik
Seaborn	Data Visualisasi	Visualisasi data statistik dengan tampilan lebih menarik dan informatif berbasis Matplotlib
Plotly	Interaktif Visualisasi	Visualisasi data interaktif berbasis web untuk dashboard dan analisis
NLTK	NLP (Natural Language Processing)	Pemrosesan teks seperti tokenisasi, stemming, dan analisis bahasa
SQLAlchemy	ORM (Object Relational Mapping)	Menghubungkan database dengan Python menggunakan model objek
TextBlob	NLP	Analisis teks sederhana seperti sentiment analysis dan parsing
Streamlit	Data App Framework	Membangun dashboard dan sistem data interaktif dengan cepat
SciPy	Scientific Computing	Komputasi ilmiah dan algoritma matematika lanjutan
Statsmodels	Statistical Modeling	Analisis statistik lanjutan seperti regresi dan uji hipotesis
Pingouin	Statistical Analysis	Analisis statistik praktis dan user-friendly untuk data science
spaCy	NLP	Pemrosesan teks tingkat lanjut seperti entity recognition dan parsing

Nama	Kategori	Fungsi Singkat
Joblib	Serializati on / Parallel Processin g	Menyimpan dan memuat model machine learning serta mempercepat komputasi dengan paralel processing
Statsmodels	Statistical Modeling Library	Digunakan untuk uji statistik dan analisis eksperimen (A/B Testing)

Dataset

Nama Dataset	Sumber	Lisensi	Ukur an	Fungsi	Source
Indonesian Food and Drink Nutrition Dataset	Kaggle (Anas Fikri Hanif)	Public Domain	1346 rows, 7 columns	Dataset utama: 1.346 item makanan dan minuman Indonesia lengkap dengan data kalori, protein, lemak, karbohidrat	Indonesian Food and Drink Nutrition Dataset
Traditional Food Knowledge of Indonesia	Kaggle (zebew)	CC BY-SA 4.0	114 columns	Dataset tambahan untuk augmentasi training dan validasi: 1645 gambar berkualitas tinggi dari 35 kategori makanan Indonesia populer	Traditional Food Knowledge of Indonesia

Nama Dataset	Sumber	Lisensi	Ukuran	Fungsi	Source
Drug-Food Interactions Dataset	Kaggle(S hayan Husain)	Attribution-NonCommercial 4.0 International	File JSON 602.3 kB dengan 500+ data	Dataset ini mencakup lebih dari 500 obat yang umum diresepkan, lengkap dengan panduan interaksi spesifik terhadap berbagai jenis makanan dan minuman	Drug-Food Interactions Dataset
Food-101 Nutritional Information	Kaggle(/s anadalali)	CC0: Public Domain	505, rows, 9 columns	Dataset ini mencakup berbagai jenis makanan dari Food-101, lengkap dengan informasi nutrisi seperti kalori, protein, lemak, dan karbohidrat yang dapat digunakan untuk analisis kesehatan dan pola konsumsi makanan.	Food-101 Nutritional Information

Eksternal

Layanan	Kategori	Fungsi	Tier
Supabase	Database as a Service	Hosting PostgreSQL dan dashboard manajemen database	Free
Vercel	Frontend Hosting	Deployment React.js dengan CDN global, CI/CD otomatis dari GitHub, dan preview deployment untuk setiap PR	Free
Railway	Backend Hosting	Deployment Node.js Express dan FastAPI Python dengan environment variables management dan health monitoring	Free
Streamlit	Dashboard Hosting	Hosting dashboard Streamlit yang dapat diakses publik dengan koneksi langsung ke GitHub repository	Free
GitHub	Version Control & CI/CD	Manajemen kode sumber dengan GitFlow branching, GitHub Actions untuk otomatisasi testing, dan GitHub Projects untuk tracking	Free

Paper & Referensi Ilmiah

- Al Anwari, et al. (2025). Aplikasi Pengingat Minum Obat Dengan Monitoring Tenaga Kesehatan Berbasis Mobile Menggunakan Metode Prototype. Jurnal Algoritma.
<https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-2.2580>
- Hidayat, T., & Ikrimach, I. (2025). Sistem Aplikasi Mobile untuk Pengelolaan Pengingat Obat dan Jadwal Medis dengan Teknologi Notifikasi Cerdas. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 6(6), 586-596.
<https://doi.org/10.47065/tin.v6i6.8534>

- Chen, & Kamavuako. (2023). Vision-Based Methods for Food and Fluid Intake Monitoring: A Literature Review. Sensors.
<https://doi.org/10.3390/s23136137>
- Dalakleidi, et al. (2022). Applying Image-Based Food-Recognition Systems on Dietary Assessment: A Systematic Review. Advances in Nutrition.
<https://doi.org/10.1136/heartjnl-2018-313479>
- Taylor, et al. (2021). Does remote patient monitoring reduce acute care use? A systematic review. BMJ Open.
<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-040232>
- Zhai, et al. (2025). Artificial intelligence-based tools for patient support to enhance medication adherence: a focused review. Frontiers in Digital Health. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2025.1523070>

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Hasil identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab proyek gagal maupun tertunda. Tim dapat menggunakan analisis SWOT ataupun risk management framework untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas penyelesaian isu yang mungkin terjadi selama pengerjaan proyek ini.

Tabel Identifikasi Risiko

ID	Kategori	Deskripsi Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi	Rencana Kontingensi
R01	Data	Dataset makanan lokal tidak cukup representatif	Tinggi	Sedang	Gabungkan dataset global dan lokal, lakukan labeling tambahan	Sediakan input manual makanan
R02	AI Vision	YOLOv11 gagal mendeteksi makanan dengan confidence tinggi	Tinggi	Sedang	Fine-tuning, augmentasi data, evaluasi per kelas	Pakai top-k prediction dan konfirmasi pengguna
R03	Domain Medis	Knowledge base interaksi tidak lengkap atau terlalu umum	Tinggi	Sedang	Fokus pada subset obat prioritas, validasi aturan inti	Batasi rekomendasi hanya pada rule yang tervalidasi

ID	Kategori	Deskripsi Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi	Rencana Kontingensi
R04	Keamanan	Data pasien dan resep bocor	Tinggi	Rendah	RBAC, hashing password, token expiry, audit log, HTTPS	Isolasi data sensitif dan nonaktifkan akses publik
R05	Integrasi	Pipeline upload gambar ke inferensi terlalu lambat	Sedang	Sedang	Optimasi ukuran gambar, queue ringan, async processing	Gunakan mode manual input saat trafik tinggi
R06	Produk	Pengguna salah memahami output AI sebagai instruksi medis final	Tinggi	Sedang	Tambahkan disclaimer, bahasa empatik, dan saran konsultasi	Tampilkan warning untuk kasus ambigu atau confidence rendah
R07	Waktu	Fitur terlalu banyak untuk durasi capstone	Sedang	Tinggi	Prioritaskan alur inti reminder → capture → check → recommendation	Tunda fitur analitik lanjutan ke pasca-dem

Analisis SWOT

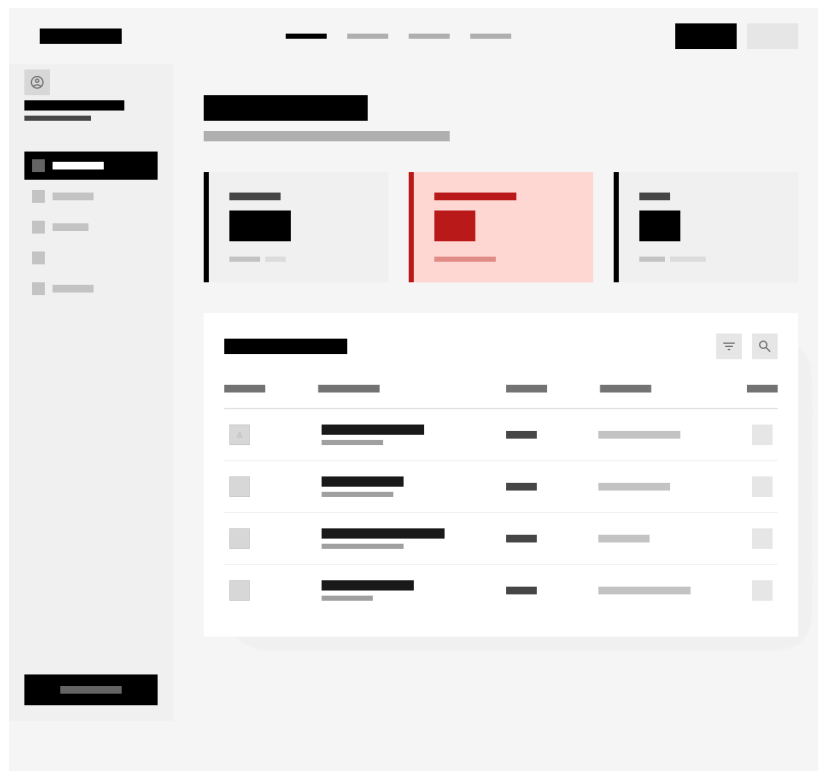
Aspek	Uraian
Strengths	Relevan dengan tema kesehatan, punya alur AI end-to-end yang jelas, dan langsung menyelesaikan masalah nyata pasien yang menjalani pengobatan di rumah
Weaknesses	Butuh validasi domain medis yang ketat, kualitas model sangat dipengaruhi kualitas dataset lokal, dan integrasi multi-modul cukup kompleks
Opportunities	Dapat dikembangkan menjadi digital health assistant untuk home care, klinik, puskesmas, atau monitoring pasien kronis di rumah
Threats	Risiko salah tafsir rekomendasi, isu privasi data kesehatan, dan keterbatasan dataset interaksi yang benar-benar sesuai konteks lokal

Lampiran — Diagram Teknis Sistem

Lampiran A — Wireframe Antarmuka Pengguna

Berikut adalah sketsa desain wireframe antarmuka untuk sistem Jivara:

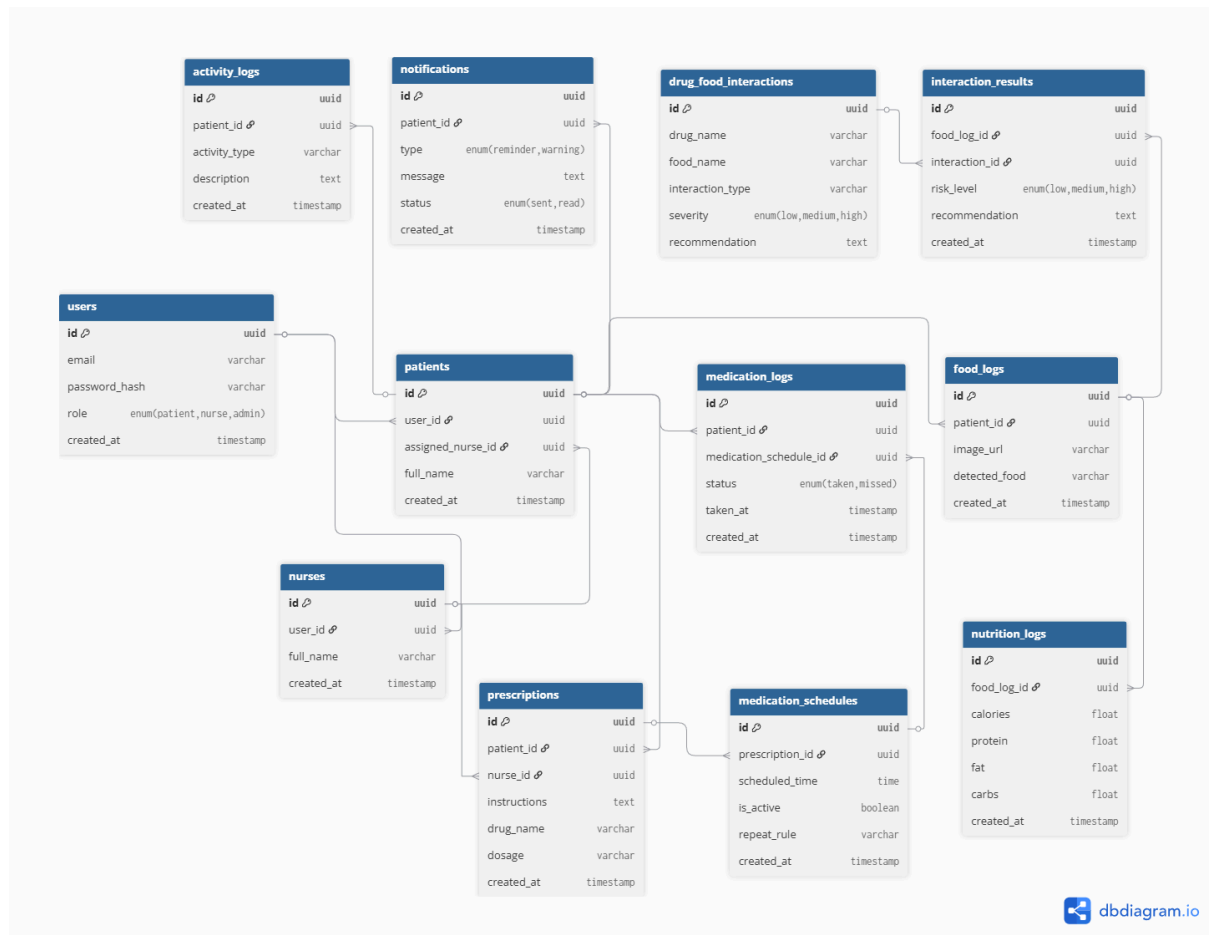




Gambar 2. Wireframe Jivara

Lampiran B — ERD (Entity Relationship Diagram)

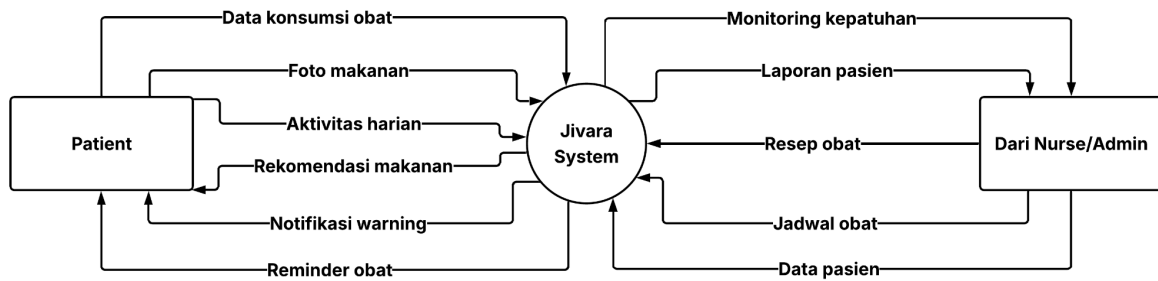
Berikut adalah diagram ERD yang menggambarkan struktur database PostgreSQL sistem Jivara beserta relasi antar entitas:



Gambar 3. ERD Jivara

Lampiran C — DFD Level 0 (Context Diagram)

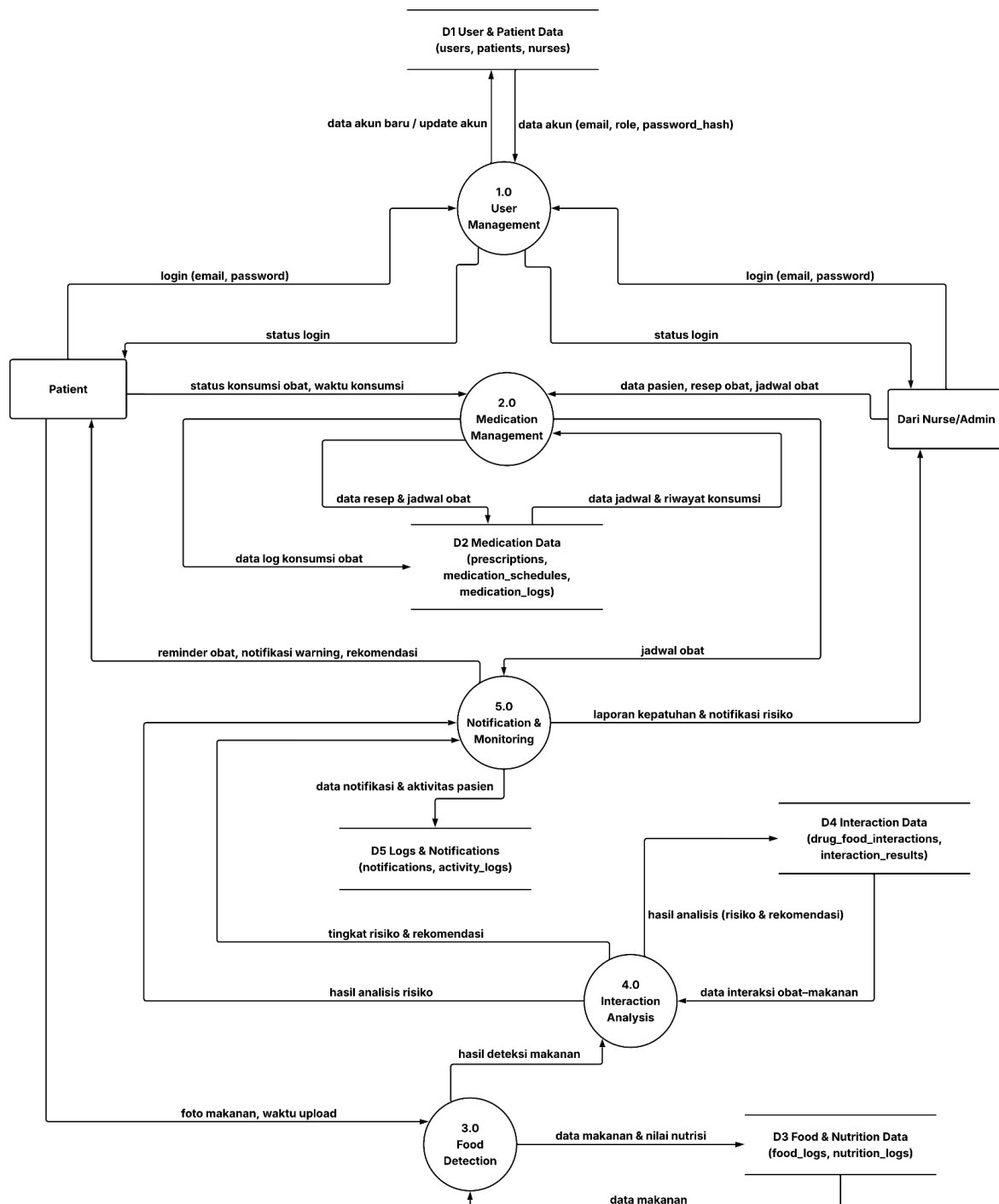
Diagram berikut menggambarkan gambaran paling tinggi (overview) dari sistem Jivara:



Gambar 4. DFD Level 0 Jivara

Lampiran D — DFD Level 1 (Decomposisi Proses Utama)

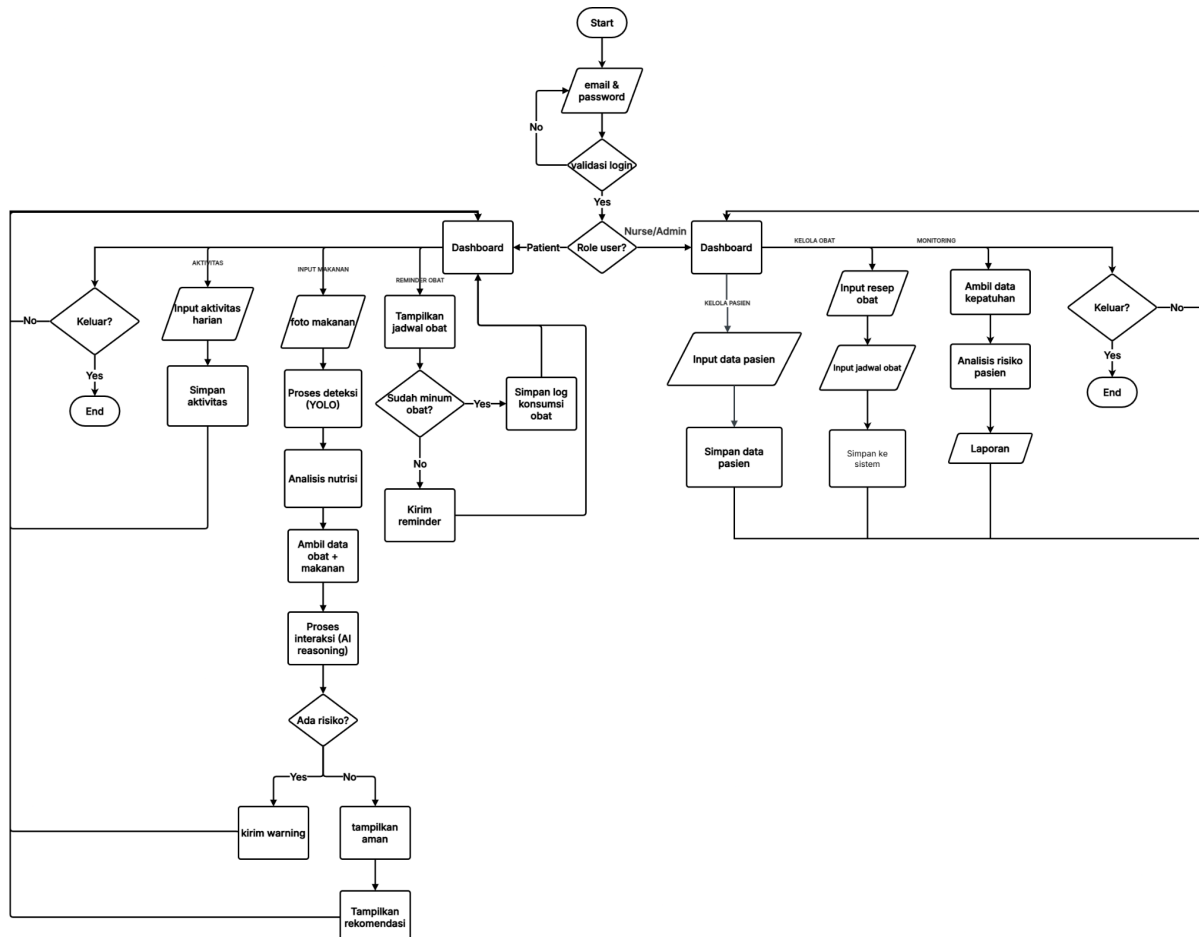
Diagram berikut mendekomposisi proses utama dari DFD Level 0 menjadi sub-proses yang lebih rinci:



Gambar 5. DFD Level 1 Jivara

Lampiran E — Flowchart Alur Utama Pengguna

Flowchart berikut menggambarkan alur penggunaan sistem Jivara secara lengkap:



Gambar 6. Flowchart User Flow Jivara